My Project

Generated by Doxygen 1.18.0

1 Class Index 1

1.1 Class List . . . 1

2 File Index 3

2.1 File List . . . 3

3 Class Documentation 5

3.1 Element Class Reference . . . 5

3.1.1 Detailed Description . . . 5

3.1.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 6

3.1.2.1 Element() . . . 6

3.2 Fabryka Class Reference . . . 6

3.2.1 Detailed Description . . . 6

3.2.2 Member Function Documentation . . . 7

3.2.2.1 utworz() . . . 7

3.3 Iterator Class Reference . . . 7

3.3.1 Detailed Description . . . 8

3.3.2 Constructor & Destructor Documentation . . . 8

3.3.2.1 Iterator() . . . 8

3.3.3 Member Function Documentation . . . 8

3.3.3.1 nastepny() . . . 8

3.3.3.2 poprzedni() . . . 9

3.3.3.3 ustaw() . . . 9

3.4 ListaDwukierunkowa Class Reference . . . 9

3.4.1 Detailed Description . . . 10

3.4.2 Member Function Documentation . . . 10

3.4.2.1 dodajNaKoniec() . . . 10

3.4.2.2 dodajNaPoczatek() . . . 11

3.4.2.3 dodajPodIndeks() . . . 11

3.4.2.4 usunPodIndeks() . . . 11

4 File Documentation 13

4.1 Element.h . . . 13

4.2 Fabryka.h . . . 13

4.3 Iterator.h . . . 13

4.4 ListaDwukierunkowa.h . . . 14

Index 15

Chapter 1

Class Index

1.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

Element
: Klasa przechowuj¹ca wartoci i pe^{3}ni¹ca funkcjê elementu listy dwukierunkowej 5

Fabryka
: Klasa tworz¹ca obiekty Element z wykorzystaniem wzorca projektowego Factory 6

Iterator
: Klasa realizuj¹ca wzorzec projektowy Iterator dla listy dwukierunkowej 7

ListaDwukierunkowa
: Klasa implementuj¹ca listê dwukierunkow¹ 9

Chapter 2

File Index

2.1 File List

Here is a list of all documented files with brief descriptions:

Projekt_1/Element.h 13
Projekt_1/Fabryka.h 13
Projekt_1/Iterator.h 13
Projekt_1/ListaDwukierunkowa.h 14

Chapter 3

Class Documentation

3.1 Element Class Reference

Klasa przechowuj¹ca wartoci i pe^{3}ni¹ca funkcjê elementu listy dwukierunkowej.

`#include <Element.h>`

Public Member Functions

- Element (int wartosc)

  Tworzy nowy element listy.

Public Attributes

- int **wartosc**
- Element * **poprzedni**
- Element * **nastepny**

3.1.1 Detailed Description

Klasa przechowuj¹ca wartoci i pe^{3}ni¹ca funkcjê elementu listy dwukierunkowej.

3.1.2 Constructor & Destructor Documentation

3.1.2.1 Element()

```
Element::Element (
            int wartosc)
```

Tworzy nowy element listy.

Inicjalizuje nowy element listy.

Parameters

wartosc	Wartoæ przechowywana w elemencie.

The documentation for this class was generated from the following files:

- Projekt_1/Element.h
- Projekt_1/Element.cpp

3.2 Fabryka Class Reference

Klasa tworz¹ca obiekty Element z wykorzystaniem wzorca projektowego Factory.

```
#include <Fabryka.h>
```

Static Public Member Functions

- static Element * utworz (int wartosc)

  Tworzy nowy Element za pomoc¹ operatora new.

3.2.1 Detailed Description

Klasa tworz¹ca obiekty Element z wykorzystaniem wzorca projektowego Factory.

3.2.2 Member Function Documentation

3.2.2.1 utworz()

```
Element * Fabryka::utworz (
            int wartosc)  [static]
```

Tworzy nowy Element za pomoc¹ operatora new.

Tworzy nowy obiekt Element.

Parameters

wartosc	Wartoæ przechowywana w elemencie.

Returns

Wskanik na utworzony element.

Parameters

wartosc	Wartoæ przechowywana w elemencie.

Returns

Wskanik na nowo utworzony element.

The documentation for this class was generated from the following files:

- Projekt_1/Fabryka.h
- Projekt_1/Fabryka.cpp

3.3 Iterator Class Reference

Klasa realizuj¹ca wzorzec projektowy Iterator dla listy dwukierunkowej.

```
#include <Iterator.h>
```

Public Member Functions

- Iterator (Element *start=nullptr)

  Tworzy iterator wskazuj¹cy na podany element.
- void ustaw (Element *wezel)

  Ustawia iterator na wskazanym elemencie.
- bool nastepny (int &wartosc)

  Odczytuje bie¿¹cy element i przesuwa iterator do przodu.
- bool poprzedni (int &wartosc)

  Odczytuje bie¿¹cy element i przesuwa iterator do ty³u.

3.3.1 Detailed Description

Klasa realizuj¹ca wzorzec projektowy Iterator dla listy dwukierunkowej.

3.3.2 Constructor & Destructor Documentation

3.3.2.1 Iterator()

```
Iterator::Iterator (
            Element * start = nullptr)  [explicit]
```

Tworzy iterator wskazuj¹cy na podany element.

Inicjalizuje iterator wskazuj¹cy na podany element.

Parameters

start	Pocz¹tkowy element iteratora.

3.3.3 Member Function Documentation

3.3.3.1 nastepny()

```
bool Iterator::nastepny (
            int & wartosc)
```

Odczytuje bie¿¹cy element i przesuwa iterator do przodu.

Odczytuje wartoæ bie¿¹cego elementu i przesuwa iterator do przodu.

Parameters

wartosc	Zmienna przechowuj¹ca odczytan¹ wartoæ.

Returns

true, jeli odczytano element, w przeciwnym razie false.

3.3.3.2 poprzedni()

```
bool Iterator::poprzedni (
            int & wartosc)
```

Odczytuje bie¿¹cy element i przesuwa iterator do ty^{3}u.

Odczytuje wartoæ bie¿¹cego elementu i przesuwa iterator do ty^{3}u.

Parameters

wartosc	Zmienna przechowuj¹ca odczytan¹ wartoæ.

Returns

true, jeli odczytano element, w przeciwnym razie false.

3.3.3.3 ustaw()

```
void Iterator::ustaw (
            Element * wezel)
```

Ustawia iterator na wskazanym elemencie.

Parameters

wezel	Element, na który ma wskazywaæ iterator.

The documentation for this class was generated from the following files:

- Projekt_1/Iterator.h
- Projekt_1/Iterator.cpp

3.4 ListaDwukierunkowa Class Reference

Klasa implementuj¹ca listê dwukierunkow¹.

```
#include <ListaDwukierunkowa.h>
```

Public Member Functions

- **ListaDwukierunkowa** ()

  Tworzy pust¹ listê dwukierunkow¹.
- **ListaDwukierunkowa** (const ListaDwukierunkowa &)=delete

  Zabrania kopiowania listy.
- ListaDwukierunkowa & **operator=** (const ListaDwukierunkowa &)=delete

  Zabrania przypisywania list.
- ∼**ListaDwukierunkowa** ()

  Niszczy listê i zwalnia pamiêæ.
- void dodajNaPoczatek (int wartosc)

  Dodaje element na pocz¹tku listy.
- void dodajNaKoniec (int wartosc)

  Dodaje element na koñcu listy.
- void dodajPodIndeks (int indeks, int wartosc)

  Dodaje element pod wskazanym indeksem.
- void **usunZPoczatku** ()

  Usuwa pierwszy element listy.
- void **usunZKonca** ()

  Usuwa ostatni element listy.
- void usunPodIndeks (int indeks)

  Usuwa element o wskazanym indeksie.
- void **wyswietl** () const

  Wywietla listê od pocz¹tku do koñca.
- void **wyswietlOdwrotnie** () const

  Wywietla listê od koñca do pocz¹tku.
- void **wyswietlNastepny** ()

  Wywietla element iteratora i przesuwa go do przodu.
- void **wyswietlPoprzedni** ()

  Wywietla element iteratora i przesuwa go do ty³u.
- void **wyczysc** ()

  Usuwa wszystkie elementy listy.

3.4.1 Detailed Description

Klasa implementuj¹ca listê dwukierunkow¹.

3.4.2 Member Function Documentation

3.4.2.1 dodajNaKoniec()

```
void ListaDwukierunkowa::dodajNaKoniec (
            int wartosc)
```

Dodaje element na koñcu listy.

Parameters

wartosc	Wartoæ nowego elementu.

3.4.2.2 dodajNaPoczatek()

```
void ListaDwukierunkowa::dodajNaPoczatek (
            int wartosc)
```

Dodaje element na pocz¹tku listy.

Parameters

wartosc	Wartoæ nowego elementu.

3.4.2.3 dodajPodIndeks()

```
void ListaDwukierunkowa::dodajPodIndeks (
            int indeks,
            int wartosc)
```

Dodaje element pod wskazanym indeksem.

Parameters

indeks	Indeks wstawienia elementu.
wartosc	Wartoæ nowego elementu.

3.4.2.4 usunPodIndeks()

```
void ListaDwukierunkowa::usunPodIndeks (
            int indeks)
```

Usuwa element o wskazanym indeksie.

Parameters

indeks	Indeks elementu do usuniêcia.

The documentation for this class was generated from the following files:

- Projekt_1/ListaDwukierunkowa.h
- Projekt_1/ListaDwukierunkowa.cpp

Chapter 4

File Documentation

4.1 Element.h

```
00001 #pragma once
00002
00007 class Element {
00008 public:
00009     int wartosc;
00010     Element* poprzedni;
00011     Element* nastepny;
00012
00017     Element(int wartosc);
00018 };
```

4.2 Fabryka.h

```
00001 #pragma once
00002
00003 #include "Element.h"
00004
00009 class Fabryka {
00010 public:
00016     static Element* utworz(int wartosc);
00017 };
```

4.3 Iterator.h

```
00001 #pragma once
00002
00003 #include "Element.h"
00004
00009 class Iterator {
00010 private:
00011     Element* aktualny;
00012
00013 public:
00018     explicit Iterator(Element* start = nullptr);
00019
00024     void ustaw(Element* wezel);
00025
00031     bool nastepny(int& wartosc);
00032
00038     bool poprzedni(int& wartosc);
00039 };
```

4.4 ListaDwukierunkowa.h

```
00001 #pragma once
00002
00003 #include "Element.h"
00004 #include "Iterator.h"
00005
00009 class ListaDwukierunkowa {
00010 private:
00011     Element* glowa;
00012     Element* ogon;
00013     int rozmiar;
00014     Iterator iterator;
00015
00020     void sprawdzIndeksDodawania(int indeks) const;
00021
00026     void sprawdzIndeksUsuwania(int indeks) const;
00027
00028 public:
00032     ListaDwukierunkowa();
00033
00037     ListaDwukierunkowa(const ListaDwukierunkowa&) = delete;
00038
00042     ListaDwukierunkowa& operator=(const ListaDwukierunkowa&) = delete;
00043
00047     ~ListaDwukierunkowa();
00048
00053     void dodajNaPoczatek(int wartosc);
00054
00059     void dodajNaKoniec(int wartosc);
00060
00066     void dodajPodIndeks(int indeks, int wartosc);
00067
00071     void usunZPoczatku();
00072
00076     void usunZKonca();
00077
00082     void usunPodIndeks(int indeks);
00083
00087     void wyswietl() const;
00088
00092     void wyswietlOdwrotnie() const;
00093
00097     void wyswietlNastepny();
00098
00102     void wyswietlPoprzedni();
00103
00107     void wyczysc();
00108 };
```

Index

dodajNaKoniec
    ListaDwukierunkowa, 10
dodajNaPoczatek
    ListaDwukierunkowa, 11
dodajPodIndeks
    ListaDwukierunkowa, 11

Element, 5
    Element, 6

Fabryka, 6
    utworz, 7

Iterator, 7
    Iterator, 8
    nastepny, 8
    poprzedni, 8
    ustaw, 9

ListaDwukierunkowa, 9
    dodajNaKoniec, 10
    dodajNaPoczatek, 11
    dodajPodIndeks, 11
    usunPodIndeks, 11

nastepny
    Iterator, 8

poprzedni
    Iterator, 8
Projekt_1/Element.h, 13
Projekt_1/Fabryka.h, 13
Projekt_1/Iterator.h, 13
Projekt_1/ListaDwukierunkowa.h, 14

ustaw
    Iterator, 9
usunPodIndeks
    ListaDwukierunkowa, 11
utworz
    Fabryka, 7